

AGRICULTURE PROJECT

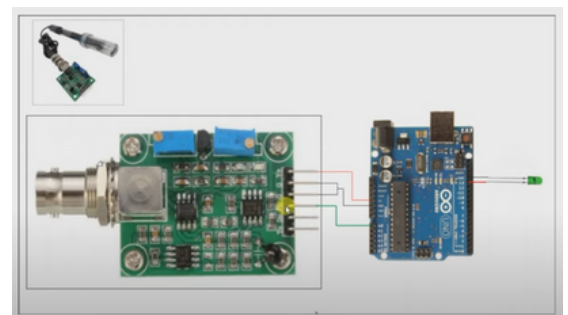
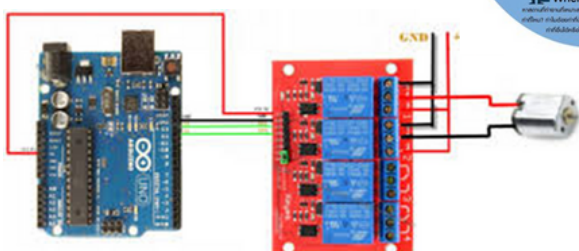


ลำดับ	ชื่อ	จำนวน	รูปภาพ	ความหมาย
1.	แบตเตอรี่ลิเธียม	2 ก้อน		กลุ่มพลังงานขนาดเล็ก ที่เชื่อมต่อโลกของเราเข้าด้วยกัน
2.	สายไฟ Jumper wire ขาว 5-เมีย	1 ชุด		สายสำหรับเชื่อมต่อไฟฟ้
3.	บอร์ด Arduino UNO	1 อัน		อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
4.	โมดูลรีเลย์	1 อัน		สวิตช์ในการสั่งเปิด/ปิด อุปกรณ์
5.	โซลินอยด์วาล์วพลาสติก NC	1 อัน		อุปกรณ์ใช้สำหรับเปิด-ปิด น้ำ
6.	ฟองน้ำ	3 ชิ้น		วัสดุที่มีคุณสมบัติซึมซับของเหลว นิยมใช้ในการทำความสะอาดสิ่งของ
7.	Arduino PH Meter Board	1 อัน		อุปกรณ์วัดค่าความเป็น กรด-เบส ของสารละลาย
8.	สายต่อบอร์ด Arduino	2 สาย		สายส่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ
9.	โครงเหล็ก	1 ชิ้น		วัสดุในการก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ
10.	ท่อตรง PVC	1 เส้น		ท่อที่ทำมาจากเม็ดพลาสติก
11.	สปริงเกอร์ระยะไกล	4 หัว		อุปกรณ์ที่ทำการฉีดพ่นน้ำ ด้วยแรงดัน
12.	ข้อต่อเกลียวใน	2 ตัว		อุปกรณ์เชื่อมต่อกับท่อหรือท่อกับท่อกวน้ำ
13.	ข้อต่อ PVC (3ทาง)	2 ตัว		ตัวเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน
14.	Arduino 1.8.8			โปรแกรมเขียนภาษาควบคุมอุปกรณ์
15.	ch340 driver			โปรแกรมช่วยในการโหลดข้อมูลเข้าบอร์ด
16.	Pro desktop			โปรแกรมออกแบบ
17.	Word			โปรแกรมสร้างงานเอกสาร

For more: <https://drive.google.com/file/d/15EqgEGLhq87Lr9N2mJf0IxTDNtV600gK/view?usp=sharing>
[Only Thai version available]



The agriculture project in the way of IoT, automatically watering the plants with phones, and checking the acid-based sensor to see whether it was friendly for plants to grow in accordance with the coding on the Arduino board



GENIUS ELECTRIC CURTAIN



ABSTRACT

The computing science project called PTS electric curtain. The purposes are 1. For studying and development of the writing skills to control Arduino Uno R3 Board, Motor and Sensor LDR to show the presence or absence of light. 2. For studying process of the technology project work, Design of the Engineering and stem system for the education to solve issue. 3. For build PTS electric curtain works automatically by Arduino Program.

The results of the project 1. Studying and Develop of the writing skills to control Arduino Uno R3 Board, Motor and Sensor LDR to show the presence or absence of light can follow of the C language on Arduino 2. Design of the Engineering and stem system for the education to solve issue follow the stem 3. PTS electric curtain is built, can work efficiency automatically.



"Genius Electric Curtain" that is capable of automatically rolling back up when light incident a sensor.

ลำดับ	ชื่อ	จำนวน	รูปภาพ	ความหมาย
1	ชุดควบคุมมอเตอร์	1ชุด		ใช้ควบคุมมอเตอร์ให้ทำงานตามคำสั่ง
2	สายไฟ jumper wire สี 5-สี	1ชุด		สายสำหรับเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้า
3	บอร์ด Arduino UNO	1แผ่น		อุปกรณ์สำหรับควบคุมการทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์
4	Sensor LDR Senham	1ตัว		อุปกรณ์ตรวจจับแสงที่ใช้ในงานระบบอัตโนมัติ
5	มอเตอร์ 28BY-48-5V	1ตัว		อุปกรณ์ขับเคลื่อนมอเตอร์ในระบบอัตโนมัติ
6	โมดูลตรวจจับ ULN2003	1ตัว		อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างบอร์ด Arduino กับมอเตอร์
7	ตัวรับส่งข้อมูล 3D Print หัวฉีด PLA	1ชุด		ใช้พิมพ์ชิ้นงานตามแบบที่ต้องการ
8	แผ่นพลาสติกใสขนาด 85x140mm สีใส	1แผ่น		ใช้ป้องกันการกระแทกของชิ้นงาน
9	โครงเหล็ก	1ชิ้น		ใช้สำหรับติดตั้งชิ้นงาน
10	สายควบคุมมอเตอร์	5สาย		ใช้เชื่อมต่อมอเตอร์กับบอร์ด Arduino
11	แผ่นพลาสติกใส	1แผ่น		ใช้ป้องกันการกระแทกของชิ้นงาน
12	สายควบคุม Arduino	1เส้น		สายสำหรับเชื่อมต่อบอร์ด Arduino
13	Arduino 1.8.8			โปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานของมอเตอร์
14	ch340 driver			ใช้สำหรับเชื่อมต่อบอร์ด Arduino กับคอมพิวเตอร์
15	Pro desktop			ใช้สำหรับเชื่อมต่อบอร์ด Arduino
16	Word			ใช้สำหรับจัดทำเอกสาร

